

Exercice 1 — la force de réaction

Un corps A exerce sur un corps B une force $\vec{F}_{A \rightarrow B}$ d'intensité 15 N.

- Quelle est l'intensité de la force $\vec{F}_{B \rightarrow A}$ exercée par B sur A ?
- Précise sa direction et son sens par rapport à $\vec{F}_{A \rightarrow B}$, et sur quel corps elle s'applique.

Exercice 2 — deux patineurs se repoussent

Deux patineurs se repoussent : chacun subit la même force $F = 60$ N. Le patineur A a une masse $m_A = 60$ kg, le patineur B une masse $m_B = 40$ kg.

- Calcule l'accélération de A .
- Calcule l'accélération de B .

Exercice 3 — rapport des accélérations

Un canon de masse $m_{\text{canon}} = 1000$ kg tire un boulet de $m_{\text{boulet}} = 10$ kg. La force exercée sur le boulet est, en réaction, la même que celle exercée sur le canon.

- Écris le rapport $\frac{a_{\text{boulet}}}{a_{\text{canon}}}$ en fonction des masses.
- Calcule sa valeur numérique.

Exercice 4 — qui accélère le plus ?

Un poids lourd et une petite voiture entrent en collision : ils exercent l'un sur l'autre une force de même intensité.

- Lequel des deux subit la plus grande accélération ? Justifie par $a = F/m$.
- Les forces subies par les deux véhicules ont-elles la même intensité ?

Exercice 5 — action et réaction dans la vie courante

Pour chaque situation, indique la force d'action et sa réaction.

- Un marcheur : son pied pousse le sol vers l'arrière.
- Un nageur : ses bras poussent l'eau vers l'arrière.